

Teorema de Radon-Nikodym

Teorema 1 (de Radon-Nikodym). *Sea (X, Σ) un espacio medible, μ una medida σ -finita y ν una medida con signo, entonces*

$$(1) \exists! \lambda, s \text{ medidas con signo} : \nu = \lambda + s \wedge \lambda \ll \mu \wedge s \perp \mu.$$

$$(2) \exists! f \in L^1(\mu) : \forall E \in \Sigma : \lambda(E) = \int_E f \, d\mu.$$